Arquitectura IoT multiprotocolo para series temporales en el continuo borde–nube

Claudio Omar Biale [1], Selva Nieves Ivaniszyn [1], Rubén Luis María Castaño [1], Ariel Lutenberg [2]

[1] Departamento de Informática, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Misiones.

[2] CONICET-GICSAFe, Laboratorio de Sistemas Embebidos, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires

claudiobiale@fceqyn.unam.edu.ar, selvai@fceqyn.unam.edu.ar, rcastano@fceqyn.unam.edu.ar, alutenb@fi.uba.ar

RESUMEN

Las arquitecturas IoT centralizadas en la nube suelen presentar alta latencia, consumo elevado de ancho de banda y vulnerabilidad ante conectividad intermitente, especialmente en despliegues geográficamente distribuidos. Este trabajo presenta SensorWave, una plataforma IoT distribuida para el continuo borde-nube que integra interoperabilidad multiprotocolo, almacenamiento local con compresión y motor de reglas, un servicio despachador sin estado para coordinar consultas globales y un lenguaje de consulta declarativo tipo SQL para operar sobre series temporales. Como validación, se desarrolló Huerta-IoT, una aplicación de monitoreo agrícola construida sobre SensorWave. Los resultados muestran que la propuesta reduce el tráfico ascendente y mejora los tiempos de respuesta, manteniendo la continuidad operativa y la disponibilidad de datos en escenarios con conectividad limitada.

Palabras clave: IoT, almacenamiento distribuido, continuo borde-nube, middleware, interoperabilidad, series temporales.

CONTEXTO

Este trabajo de investigación se desarrolla en el marco del proyecto "16/Q2875-TI" de la Universidad Nacional de Misiones denominado “Gestión distribuida de datos para aplicaciones de IoT”.

1. INTRODUCCIÓN

La expansión del Internet de las Cosas (IoT) ha impulsado la generación de volúmenes masivos de datos provenientes de sensores y actuadores heterogéneos, desplegados en dominios tan diversos como ciudades inteligentes, monitoreo de la salud, agricultura de precisión e Industria 4.0 [1, 2]. La naturaleza distribuida, dinámica y de gran escala de estos flujos de información excede las capacidades de arquitecturas centralizadas basadas exclusivamente en la computación en la nube, dando lugar a congestión en la red, incrementos significativos en la latencia de respuesta y elevados costos asociados con la transmisión continua de datos [1, 2].

Como respuesta a estas limitaciones, ha surgido el paradigma del continuo borde–nube como un modelo arquitectónico distribuido orientado a optimizar el procesamiento y la gestión de datos en

entornos IoT [2-4]. Este enfoque integra recursos de computación descentralizados y físicamente próximos a las fuentes de generación de datos con infraestructuras centralizadas en la nube, posibilitando una provisión de servicios coordinada, escalable y eficiente [1, 3, 4]. Al trasladar una parte significativa de las tareas de procesamiento hacia el borde de la red, se contribuye a mitigar la congestión del tráfico, reducir los tiempos de respuesta y optimizar el uso del ancho de banda, superando así las limitaciones inherentes a los modelos estrictamente centralizados [1, 2, 5].

Para materializar estos beneficios en despliegues de IoT a gran escala, se emplean estrategias de reducción de datos que incluyen métodos de compresión (tanto con pérdida como sin pérdida), esquemas de agregación para consolidar múltiples lecturas en representaciones sintéticas y enfoques de predicción capaces de anticipar patrones futuros, de modo que únicamente se transmitan las actualizaciones estrictamente necesarias [2, 5]. En conjunto, estas técnicas buscan reducir el volumen de datos transferidos y almacenados, y extender la autonomía de dispositivos con recursos restringidos sin degradar la utilidad de la información [2, 4, 5]. Asimismo, el modelo propuesto busca reforzar la seguridad y la soberanía de los datos mediante el procesamiento local de información sensible, evitando su exposición durante la transmisión hacia centros de datos remotos [1-3].

Desde la perspectiva de los servicios modernos de gestión de datos en la nube, el desacoplamiento entre los recursos de cómputo y almacenamiento se ha consolidado como un principio fundamental de diseño, ejemplificado por sistemas de almacenamiento de objetos como Amazon S3 [6-8]. Esta separación permite escalar de manera independiente las capacidades de procesamiento y persistencia, facilitando la elasticidad frente a cargas de trabajo variables e impredecibles [7, 8]. Al delegar la durabilidad de los datos en servicios especializados de almacenamiento, los recursos computacionales pueden dedicarse de forma prioritaria a la ejecución de consultas y tareas analíticas, evitando los costos derivados del acoplamiento estrecho característico de las arquitecturas de tipo *shared-nothing* y promoviendo una mayor flexibilidad operativa [7, 8].

No obstante, la gestión de datos a lo largo del continuo borde–nube enfrenta desafíos significativos asociados con la masividad, distribución y dinamismo del Big Data, así como a la heterogeneidad de dispositivos, protocolos y plataformas involucradas [1-5]. Entre estos retos se incluyen la dificultad de garantizar la consistencia de los datos entre las distintas capas de la arquitectura, la complejidad de orquestar recursos de manera eficiente en entornos altamente dinámicos y la necesidad de diseñar mecanismos agnósticos que aseguren la interoperabilidad en infraestructuras de gran escala [2-4].

En particular, los entornos IoT heterogéneos introducen problemas de interoperabilidad derivados de la coexistencia de múltiples protocolos, formatos de datos y estándares [9-11]. Para mitigar esta complejidad, los middlewares desempeñan un rol central al proporcionar servicios comunes de abstracción, traducción de protocolos y coordinación entre plataformas dispares, facilitando la integración fluida de dispositivos y sistemas heterogéneos [9-11].

Asimismo, consultar y analizar datos en entornos IoT distribuidos exige abstraer la complejidad derivada de su distribución física

y de su localización dinámica a lo largo del continuo borde–nube [12-14]. En este sentido, los lenguajes declarativos ofrecen una interfaz unificada para conjuntos de datos masivos y heterogéneos, ocultando diferencias de almacenamiento, esquemas y protocolos de comunicación [12, 14, 15]. Así, las consultas de alto nivel pueden formularse sin depender de la ubicación de los datos y el sistema asume la planificación, optimización y ejecución distribuida, ampliando el acceso a los datos IoT a usuarios no especializados en sistemas distribuidos [12-15].

Finalmente, la aplicabilidad de estas arquitecturas resulta especialmente relevante en dominios productivos como la agricultura de precisión, donde los sistemas IoT deben operar en entornos geográficamente distribuidos, con conectividad intermitente y fuertes restricciones de recursos. Estos escenarios constituyen un banco de pruebas adecuado para evaluar soluciones IoT integrales orientadas a la eficiencia, la escalabilidad y la autonomía operativa.

En este marco, el presente trabajo se alinea con los desafíos actuales de la gestión de datos IoT en el continuo borde-nube, particularmente en lo relativo a la interoperabilidad en entornos heterogéneos, la eficiencia en el uso de recursos y la explotación de datos distribuidos. Se espera contribuir con lineamientos, métodos y componentes arquitectónicos que favorezcan el diseño de soluciones escalables y sostenibles para la captura, gestión y acceso a datos IoT, facilitando su adopción en aplicaciones reales de alto impacto.

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El trabajo de investigación aborda los siguientes ejes principales:

- Análisis y diseño de arquitecturas de middleware multiprotocolo orientadas a habilitar mecanismos de interoperabilidad transparente y escalable en entornos de Internet de las Cosas (IoT) heterogéneos, considerando la integración de dispositivos, servicios y plataformas con distintos estándares de comunicación, modelos de datos y requisitos de calidad de servicio.
- Gestión e integración de recursos de almacenamiento distribuido entre nodos de computación en el borde y servicios en la nube, mediante la definición y aplicación de políticas avanzadas de retención, replicación y migración de datos.
- Diseño y desarrollo de estrategias de compresión diferencial adaptativa aplicadas a series temporales, orientadas a la optimización del uso del ancho de banda y de los recursos de almacenamiento local.
- Articulación de los niveles de cómputo en el borde y en la nube mediante servicios escalables capaces de coordinar consultas globales distribuidas.
- Diseño de interfaces de administración unificadas que habiliten la operación integrada y coherente de sistemas desplegados a lo largo del continuo borde-nube, mediante el uso de lenguajes de consulta formales para la gestión, monitorización y orquestación de recursos distribuidos.
- Implementación de aplicaciones que integren y optimicen el uso coordinado de tecnologías de computación en el borde y en la nube para el monitoreo, control y automatización de procesos en sistemas de producción agropecuaria.

3. RESULTADOS OBTENIDOS Y ESPERADOS

Durante el desarrollo del presente trabajo se diseñó e implementó un sistema distribuido, denominado SensorWave, orientado a la captura, el almacenamiento y la consulta de datos de forma transparente para el usuario final. La información se gestiona mediante un enfoque híbrido, alojándose tanto en el borde de la red como en un servicio de almacenamiento de objetos en la nube.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos [16]:

- Implementación de un middleware con soporte para los protocolos HTTP, CoAP y MQTT, que proporciona niveles de garantía de entrega de mensajes entre emisor y receptor de "como máximo una vez" y "al menos una vez", mantenidos de forma consistente entre protocolos, con capacidad de traducción bidireccional de mensajes y compatibilidad con el uso de comodines (wildcards) en todos los protocolos soportados.
- Clientes para Go, ESP-IDF (C) y MicroPython con una API unificada, soporte de reconexión automática y formato de mensajes uniforme.
- Sistema de almacenamiento en el borde basado en PebbleDB, que incorpora compresión configurable por serie temporal tanto a nivel de muestras (XOR, Delta-Delta, RLE, diccionario, bit-packing) como a nivel de bloque (LZ4, ZSTD, Snappy, Gzip). El sistema permite definir parámetros específicos por serie, tales como el tamaño de bloque y el tiempo de elegibilidad para migración, y dispone de migración automática por bloques hacia un sistema de almacenamiento en la nube compatible con la interfaz S3.
- Motor de inferencia de reglas en el borde con soporte para la evaluación de condiciones basadas en agregaciones temporales y para la definición de acciones de publicación personalizables.
- Módulo despachador sin estado, escalable horizontalmente, diseñado para la gestión de consultas globales en el continuo borde-nube.
- Lenguaje de consulta declarativo, con una sintaxis similar a SQL, diseñado para operar tanto en entornos de computación en el borde, proporcionando soporte para operaciones completas sobre series temporales, como en un modo de despacho orientado a la emisión de consultas globales de solo lectura a lo largo del continuo borde–nube. El lenguaje se expone mediante una interfaz de tipo REPL (*Read–Eval–Print Loop*), que habilita la exploración interactiva y reiterativa de los datos.
- Huerta-IoT es una aplicación web orientada al ámbito agrícola para el monitoreo de cultivos hortícolas, desarrollada sobre la plataforma SensorWave. Esta solución tecnológica permite a los productores gestionar y supervisar nodos sensores distribuidos espacialmente en el campo, facilitando la recolección, transmisión y análisis de datos agroambientales

A continuación, se detallan las principales líneas de acción para dar continuidad a este trabajo:

- Ampliación del conjunto de

protocolos compatibles con el middleware y fortalecimiento de los mecanismos de seguridad y la implementación de esquemas avanzados de autenticación.

- Implementación de esquemas de clustering de nodos en el borde orientados a garantizar alta disponibilidad.
- Desarrollo de innovaciones tecnológicas y aplicaciones especializadas orientadas a la optimización y fortalecimiento de la producción agrícola en ámbitos locales y regionales.

4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El equipo de trabajo está integrado por docentes e investigadores que pertenecen a las diferentes instituciones universitarias. En el marco del presente trabajo de investigación, se encuentra en desarrollo la tesis de Maestría en Internet de las Cosas del Esp. Lic. Claudio Omar Biale bajo la dirección académica del Dr. Ing. Ariel Lutenberg.

Asimismo, se dará continuidad al desarrollo de actividades de extensión en el marco del ciclo de conferencias titulado “AgriTech: soluciones IoT y tecnológicas para la agricultura”, que estarán a cargo de integrantes del equipo de trabajo.

5. BIBLIOGRAFÍA

[1] Andriulo, F. C., Fiore, M., Mongiello, M., Traversa, E., & Zizzo, V. (2024). Edge computing and cloud computing for internet of things: A review. In *Informatics* (Vol. 11, No. 4, p. 71). MDPI.

[2] Kreković, D., Krivić, P., Žarko, I. P., Kušek, M., & Le-Phuoc, D. (2025). Reducing communication overhead in the IoT–edge–cloud continuum: A survey on protocols and data reduction strategies. *Internet of things*, *31*, 101553.

[3] Belcastro, L., Marozzo, F., Orsino, A., Talia, D., & Trunfio, P. (2025). Navigating the edge-cloud continuum: A state-of-practice survey. *arXiv preprint arXiv:2506.02003*.

[4] Gkonis, P., Giannopoulos, A., Trakadas, P., Masip-Bruin, X., & D’Andria, F. (2023). A survey on IoT-edge-cloud continuum systems: Status, challenges, use cases, and open issues. *Future Internet 15, 12*.

[5] Cheikh, I., Roy, S., Sabir, E., & Aouami, R. (2026). Energy, scalability, data and security in massive IoT: Current landscape and future directions. *IEEE Internet of Things Journal*.

[6] Brantner, M., Florescu, D., Graf, D., Kossmann, D., & Kraska, T. (2008). Building a database on S3. In *Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of data* (pp. 251-264).

[7] Dageville, B., Cruanes, T., Zukowski, M., Antonov, V., Avanes, A., Bock, J., Claybaugh, J., Engovatov, D., Hentschel, M., Huang, J., Lee, A. W., Motivala, A., Munir, A. Q., Pelley, S., Povinec, P., Rahn, G., Triantafyllis, S., & Unterbrunner, P. (2016). The snowflake elastic data warehouse. In *Proceedings of the 2016 International Conference on Management of Data* (pp. 215-226).

[8] Durner, D., Leis, V., & Neumann, T. (2023). Exploiting cloud object storage for high-performance analytics. *Proceedings of the VLDB Endowment*, *16*(11), 2769-2782.

[9] Aly, M., Khomh, F., Guéhéneuc, Y. G., Washizaki, H., & Yacout, S. (2018). Is fragmentation a threat to the success of the internet of things?. *IEEE Internet of Things Journal*, *6*(1), 472-487.

[10] Bouguettaya, A., Sheng, Q. Z., Benatallah, B., Neiat, A. G., Mistry, S., Ghose, A., Nepal, S., & Yao, L. (2021). An internet of things service roadmap. *Communications of the ACM*, *64*(9), 86-95.

[11] Noura, M., Atiquzzaman, M., & Gaedke, M. (2019). Interoperability in internet of things: Taxonomies and open challenges. *Mobile networks and applications*, *24*(3), 796-809.

[12] Ramadhan, H., Indikawati, F. I., Kwon, J., & Koo, B. (2020). MusQ: a Multi-store query system for IoT data using a datalog-like language. *IEEE Access*, *8*, 58032-58056.

[13] Sneps-Sneppe, M., & Namiot, D. (2015). On web-based domain-specific language for internet of things. In *2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT)* (pp. 287-292). IEEE.

[14] Wu, W., Bernstein, P. A., Raizman, A., & Pavlopoulou, C. (2022). Factor windows: Cost-based query rewriting for optimizing correlated window aggregates. In *2022 IEEE 38th International Conference on Data Engineering (ICDE)* (pp. 2722-2734). IEEE.

[15] Kolev, B., Bondiombouy, C., Levchenko, O., Valduriez, P., Jimenez-Péris, R., Pau, R., & Pereira, J. (2016). Design and implementation of the CloudMdsQL multistore system. In *Workshop on Towards Convergence of Big Data, SQL, NoSQL, NewSQL, Data streaming/CEP, OLTP and OLAP* (Vol. 2, pp. 352-359). SciTePress.

[16] SensorWave. (s. f.). SensorWave [Organización de GitHub]. GitHub. Recuperado el 19 de febrero de 2026, de https://github.com/sensorwave-dev